Avaliação experimental de uma arquitetura IoT de baixo custo para telemetria veicular e segurança ativa baseada em Geocercas

Experimental evaluation of a low-cost IoT architecture for vehicle telemetry and active security based on geofences.

WILLIAMS DAVID ESTUMANO DUARTE
Universidade Federal do Pará – Campus Universitário de Tucuruí (CAMTUC)
Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia (NDAE)

2026

Resumo

O avanço da Internet das Coisas (IoT) tem transformado significativamente o cenário da telemetria veicular e da gestão de frotas, permitindo uma transição de sistemas de rastreamento passivos para soluções de monitoramento em tempo real altamente integradas. No entanto, o desenvolvimento de sistemas que combinam segurança ativa (como geocercas e interrupção remota de ignição) com viabilidade econômica ainda enfrenta desafios técnicos e de padronização. Muitas soluções comerciais atuais possuem custos elevados, o que motiva a pesquisa por arquiteturas de hardware de baixo custo baseadas em microcontroladores acessíveis, como o ESP32, Arduino e Raspberry Pi. Além da questão do hardware, a eficácia desses sistemas depende de estratégias de comunicação robustas, que variam desde o uso de redes móveis 4G/LTE até protocolos de longo alcance e baixo consumo, como o LoRaWAN. Este trabalho apresenta uma revisão da literatura com o objetivo de analisar o estado da arte desses sistemas, identificando as arquiteturas predominantes, as estratégias de atuação e como os dados são integrados em plataformas externas. A análise busca mapear as limitações técnicas e as lacunas de segurança, fornecendo uma base sólida para o desenvolvimento de novas soluções de telemetria que sejam, ao mesmo tempo, acessíveis e eficientes na proteção de ativos veiculares.

Palavras-chaves: Telemetria Veicular. IoT. Gestão de frotas. Segurança. Geocerca. Microcontrolador.

Abstract

The advancement of the Internet of Things (IoT) has significantly transformed the landscape of vehicle telemetry and fleet management, enabling a transition from passive tracking systems to highly integrated real-time monitoring solutions. However, developing systems that combine active security (such as geofences and remote ignition cutoff) with economic viability still faces technical and standardization challenges. Many current commercial solutions have high costs, which motivates research into low-cost hardware architectures based on accessible microcontrollers such as the ESP32, Arduino, and Raspberry Pi. Beyond hardware issues, the effectiveness of these systems depends on robust communication strategies, ranging from the use of 4G/LTE mobile networks to long-range, low-power protocols like LoRaWAN. This paper presents a literature review aimed at analyzing the state of the art of these systems, identifying predominant architectures, actuation strategies, and how data is integrated into external platforms. The analysis seeks to map technical limitations and security gaps, providing a solid foundation for developing new telemetry solutions that are both affordable and efficient in protecting vehicle assets.

Keywords: Vehicle Telemetry. IoT. Fleet Management. Security. Geofencing. Microcontroller.

Introdução

A crescente integração de tecnologias digitais aos sistemas de transporte tem impulsionado o desenvolvimento de soluções baseadas em Internet das Coisas (IoT), especialmente no contexto da telemetria veicular e da gestão de frotas. Nesse cenário, dispositivos embarcados capazes de coletar, processar e transmitir dados em tempo real têm se tornado fundamentais para melhorar a eficiência logística, a segurança operacional e o monitoramento de ativos.

Apesar desses avanços, ainda existem desafios relevantes na implementação dessas soluções, especialmente em relação ao custo, à padronização das arquiteturas e à confiabilidade dos mecanismos de segurança. Muitas plataformas comerciais oferecem funcionalidades avançadas, porém com alto custo de aquisição e manutenção, o que limita sua adoção em contextos de menor escala ou em países em desenvolvimento. Como alternativa, tem-se observado um crescimento no uso de arquiteturas baseadas em microcontroladores de baixo custo, como ESP32, Arduino e Raspberry Pi, que viabilizam o desenvolvimento de sistemas mais acessíveis.

Além da escolha do hardware, a efetividade desses sistemas está diretamente relacionada às estratégias de comunicação e integração de dados, envolvendo desde redes celulares (como 4G/LTE) até tecnologias de longo alcance e baixo consumo, como LoRaWAN. Paralelamente, funcionalidades de segurança ativa, como geocercas, alertas automatizados e controle remoto de ignição, têm ganhado destaque, mas ainda carecem de maior consolidação em termos de implementação e validação prática.

Diante desse contexto, este trabalho apresenta uma revisão da literatura com o objetivo de analisar o estado da arte de sistemas de telemetria veicular baseados em IoT, com foco em soluções de baixo custo e mecanismos de segurança ativa. A revisão busca identificar as principais arquiteturas de hardware adotadas, as estratégias de monitoramento e atuação implementadas, bem como as formas de integração dos dados em plataformas externas. A partir dessa análise, pretende-se evidenciar limitações técnicas recorrentes e

lacunas existentes na literatura, contribuindo para o desenvolvimento de soluções mais eficientes e acessíveis.

1 Procedimentos Metodológicos

Esta pesquisa caracteriza-se como uma revisão de literatura de natureza qualitativa, com o objetivo de analisar o estado da arte de sistemas de telemetria veicular baseados em Internet das Coisas (IoT), com ênfase em arquiteturas de baixo custo e mecanismos de segurança ativa. Para garantir a organização e a reprodutibilidade do estudo, foi elaborado um protocolo de revisão contendo a definição do tema, os objetivos, as fontes de busca, os critérios de seleção dos trabalhos e as estratégias de extração e análise dos dados.

1.1 Formulação das Perguntas de Pesquisa

Com o intuito de direcionar a análise e garantir a consistência da revisão, foram definidas as seguintes perguntas de pesquisa:

- Q1: Quais são as arquiteturas de hardware predominantes em sistemas de telemetria veicular de baixo custo?
- Q2: Quais estratégias de atuação são utilizadas para implementar mecanismos de segurança ativa, como controle de ignição e geração de alertas automáticos?
- Q3: Como os dados de telemetria são integrados, processados e visualizados em plataformas externas, como sistemas em nuvem, aplicações web e interfaces móveis?

1.2 Estratégia de Busca

A estratégia de busca foi definida com o objetivo de identificar estudos relevantes relacionados à telemetria veicular baseada em Internet das Coisas (IoT), com foco em arquiteturas de baixo custo e mecanismos de segurança. As buscas foram realizadas nas bases de dados Google Acadêmico e IEEE Xplore, considerando publicações no período de 2020 a 2026.

Inicialmente, foi elaborada uma string de busca abrangente, contendo palavras-chave e sinônimos em inglês relacionados aos principais conceitos do estudo. No entanto, verificou-se que o uso de uma string muito extensa resultava em limitações nas plataformas, como ausência de resultados relevantes ou falhas na execução da busca.

Dessa forma, as strings foram adaptadas para cada base de dados, buscando equilibrar abrangência e precisão dos resultados.

As strings completas são apresentadas a seguir para fins de reprodutibilidade do estudo.

String de busca — Google Acadêmico

("vehicle telemetry"OR "vehicle monitoring"OR "vehicle tracking"OR "fleet management systems") AND ("fleet management"OR "vehicle management"OR "fleet monitoring"OR "fleet operations") AND ("internet of things"OR "iot"OR "machine-to-machine"OR "m2m") AND ("vehicle"OR "vehicular"OR "automotive"OR "fleet") AND ("security") AND ("tracking"OR "localization"OR "geolocation"OR "positioning") AND ("speed limiting"OR "speed control"OR "speed restriction"OR "speed regulation"OR "speed violation") AND ("microcontroller"OR "embedded system"OR "microprocessor"OR "hardware")

String de busca — IEEE Xplore

("vehicle telemetry"OR "vehicle monitoring"OR "vehicle tracking"OR "fleet management systems") AND ("fleet management"OR "vehicle management"OR "fleet monitoring"OR "fleet operations") AND ("internet of things"OR "iot"OR "machine-to-machine"OR "m2m") AND ("vehicle"OR "vehicular"OR "automotive"OR "fleet") AND ("security")

Essa adaptação foi necessária para contornar limitações técnicas das plataformas e garantir a obtenção de resultados mais alinhados ao escopo da pesquisa.

1.3 Seleção dos Estudos

O processo de seleção dos estudos foi realizado em duas etapas. Inicialmente, foi feita uma triagem preliminar dos trabalhos encontrados nas bases de dados, com base na leitura dos títulos e resumos, com o objetivo de identificar estudos potencialmente relevantes ao tema da pesquisa.

Em seguida, os trabalhos pré-selecionados foram analisados de forma mais detalhada, sendo submetidos a critérios de inclusão e exclusão previamente definidos. Essa etapa teve como objetivo garantir que apenas estudos alinhados ao escopo da revisão, especialmente aqueles que envolvem o desenvolvimento de sistemas de telemetria com foco em hardware, comunicação de dados e segurança, fossem considerados na análise final.

Os critérios utilizados estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Critérios de inclusão e exclusão dos estudos

Critério	**Tipo**
O trabalho propõe ou desenvolve um sistema de telemetria.	Inclusão
O trabalho inclui a segurança (ativa, passiva ou do veículo) como um de seus objetivos ou funcionalidades.	Inclusão
O trabalho descreve o desenvolvimento de um dispositivo físico (hardware) de telemetria.	Inclusão
O trabalho não especifica minimamente os componentes técnicos (controladores, módulos ou sensores).	Exclusão
O sistema/dispositivo não possui a função de rastreamento (geolocalização).	Exclusão
O sistema não realiza a transmissão de dados para visualização ou processamento.	Exclusão

Ao final desse processo de seleção, foram incluídos 18 artigos, considerados aderentes ao escopo da pesquisa e, portanto, selecionados para a etapa de análise.

1.4 Avaliação dos Estudos

Após a seleção dos trabalhos, foi realizada a etapa de avaliação dos estudos, com o objetivo de analisar a qualidade e a profundidade técnica das propostas apresentadas. Para isso, foram definidos critérios de avaliação baseados em aspectos relevantes ao contexto de sistemas de telemetria veicular, especialmente no que diz respeito à implementação prática, comunicação de dados e interação com o veículo.

Os critérios de qualidade adotados estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Critérios de avaliação da qualidade dos estudos

Critério	**Pontuação**
Nível de detalhamento da metodologia do desenvolvimento do hardware.	0 a 2
Nível de complexidade da infraestrutura de transmissão externa de dados.	0 a 2
Nível de detalhamento dos testes realizados.	0 a 2
Complexidade do sistema como um todo.	0 a 2
O sistema interage ativamente no comportamento do motorista ou veículo, independente da função.	0 a 2

A pontuação dos critérios foi atribuída de forma inteira, sem o uso de valores decimais, variando de 0 a 2 para cada item, conforme o nível de atendimento observado em cada estudo.

A partir da aplicação desses critérios, foi possível estabelecer uma análise comparativa entre os trabalhos selecionados. Observou-se que a nota mínima obtida entre os artigos foi 7, enquanto a maioria dos estudos apresentou pontuação 9, indicando um bom nível geral de qualidade. Destaca-se ainda que dois artigos atingiram a pontuação máxima de 10, evidenciando um alto grau de detalhamento técnico, robustez experimental e complexidade de implementação.

1.5 Considerações Finais dos Procedimentos Metodológicos

A condução desta revisão de literatura concentrou-se nas bases de dados Google Acadêmico e IEEE Xplore. A escolha por essas plataformas deve-se, principalmente, à limitação de trabalhos diretamente relacionados ao tema específico desta pesquisa, especialmente no que se refere à integração entre telemetria veicular, baixo custo e mecanismos de segurança ativa.

Diante desse cenário, os critérios de inclusão e exclusão, bem como os critérios de avaliação da qualidade dos estudos, foram aplicados de forma a garantir a seleção de trabalhos relevantes, ainda que com um nível de rigor moderado, visando preservar um conjunto de dados suficientemente representativo para análise. Essa abordagem permitiu equilibrar a abrangência da revisão com a disponibilidade limitada de estudos diretamente aderentes ao escopo proposto.

Ressalta-se que todo o processo metodológico foi previamente estruturado por meio de um protocolo de revisão de literatura, no qual estão detalhadas as estratégias de busca,

incluindo palavras-chave utilizadas, combinações de termos, lista de trabalhos encontrados, links de acesso e demais informações complementares.[1]

2 Resultados e Discussões

Esta seção apresenta a análise dos estudos selecionados, com base nas perguntas de pesquisa definidas anteriormente. A discussão foi estruturada de forma a responder cada questão individualmente, a partir dos dados extraídos dos artigos analisados, permitindo a identificação de padrões, tendências e lacunas na literatura.

Q1: Quais são as arquiteturas de hardware predominantes em sistemas de telemetria veicular de baixo custo?

A análise dos estudos selecionados evidencia que a maioria das soluções de telemetria veicular de baixo custo é baseada em arquiteturas embarcadas utilizando microcontroladores de fácil acesso e ampla adoção no meio acadêmico e experimental. Entre os principais dispositivos identificados, destacam-se plataformas como ESP32, Arduino e Raspberry Pi, utilizadas de forma isolada ou combinada, dependendo da complexidade do sistema proposto.

Observou-se que o uso de microcontroladores como o ESP32 é predominante em sistemas que exigem conectividade integrada, devido à presença nativa de Wi-Fi e Bluetooth, o que reduz a necessidade de módulos adicionais e contribui para a diminuição do custo e da complexidade do hardware. Já plataformas como Arduino são frequentemente utilizadas em conjunto com módulos externos, como GPS, GSM e sensores diversos, compondo arquiteturas modulares.

Além disso, alguns estudos adotam abordagens híbridas, combinando diferentes dispositivos para divisão de responsabilidades no sistema. Nesses casos, um microcontrolador pode ser responsável pela coleta de dados de sensores, enquanto outro dispositivo realiza o processamento ou a comunicação com servidores externos. Essa estratégia é especialmente utilizada quando há limitações de memória ou processamento em dispositivos individuais.

A Figura 1 ilustra uma das arquiteturas representativas identificadas nos estudos analisados, evidenciando a integração entre módulos embarcados, infraestrutura de comunicação e serviços em nuvem.

[1] Protocolo de revisão de literatura disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1ycxy1grOSLdAdATd5NtJrtUyO6gxBmgF/view?usp=sharing>

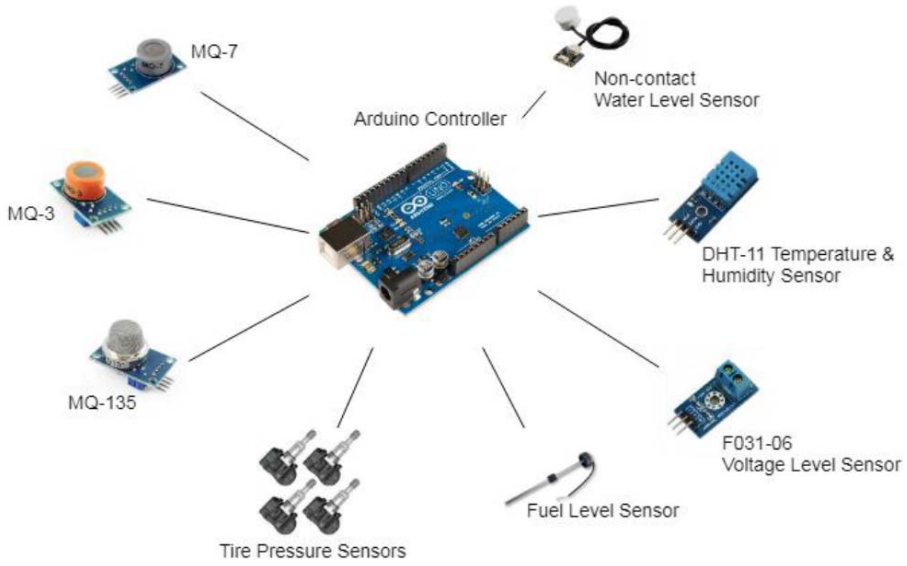

Figura 1 – Arquitetura do sistema Car e-Talk para manutenção inteligente de frotas. Fonte: Adaptado de (HUSSAIN; MAHMUD; YANG, 2021).

Outro ponto relevante identificado é a forte presença de módulos periféricos essenciais para o funcionamento da telemetria, como receptores GPS para geolocalização, módulos de comunicação (GSM, 4G ou LoRa) para transmissão de dados, e sensores específicos para coleta de informações do veículo, como velocidade, aceleração ou estado de componentes.

Apesar da diversidade de arquiteturas encontradas, observa-se uma tendência à simplificação dos sistemas, priorizando soluções de baixo custo e fácil implementação. No entanto, essa simplificação frequentemente resulta em limitações relacionadas à escalabilidade, robustez e padronização das soluções propostas.

Dessa forma, conclui-se que, embora exista uma convergência no uso de microcontroladores acessíveis como base das arquiteturas de telemetria veicular, ainda há uma grande heterogeneidade na forma como esses componentes são integrados, evidenciando a ausência de padrões consolidados na literatura.

Q2: Quais estratégias de atuação são utilizadas para implementar mecanismos de segurança ativa, como controle de ignição e geração de alertas automáticos?

A análise dos estudos selecionados demonstra que os sistemas de telemetria veicular baseados em IoT incorporam diferentes estratégias de atuação com o objetivo de promover segurança ativa, atuando diretamente no comportamento do veículo ou do motorista. Entre as abordagens mais recorrentes, destacam-se a geração de alertas automáticos e a implementação de mecanismos de controle remoto.

Os alertas automáticos são amplamente utilizados como forma de intervenção indireta, sendo acionados a partir de condições específicas identificadas pelos sistemas, como excesso de velocidade, saída de áreas delimitadas (geocercas) ou detecção de eventos anômalos. Esses alertas podem ser enviados ao motorista, ao gestor da frota ou a sistemas externos, por meio de notificações em aplicações móveis, interfaces web ou mensagens via rede celular.

Por outro lado, estratégias de atuação direta também são observadas, especialmente

em sistemas que implementam controle remoto de ignição ou bloqueio do veículo. Nesses casos, o sistema é capaz de intervir ativamente no funcionamento do veículo, interrompendo seu uso em situações específicas, como roubo, uso não autorizado ou violação de limites operacionais previamente definidos.

Por outro lado, estratégias de atuação direta também são observadas, especialmente em sistemas que implementam controle remoto de ignição ou bloqueio do veículo. Nesses casos, o sistema é capaz de intervir ativamente no funcionamento do veículo, interrompendo seu uso em situações específicas, como roubo, uso não autorizado ou violação de limites operacionais previamente definidos.

Como exemplo de aplicação desse tipo de estratégia, a Figura 2 apresenta um sistema de rastreamento e monitoramento veicular que incorpora mecanismos de controle remoto de ignição, permitindo a atuação direta sobre o funcionamento do veículo.

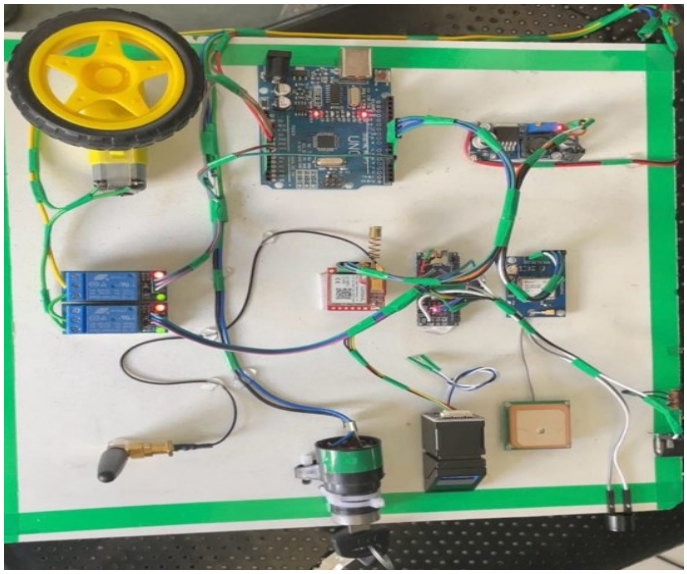

Figura 2 – Sistema de rastreamento veicular com controle de ignição (JEEVAN et al., 2024).

Além dessas abordagens, alguns estudos apresentam mecanismos mais sofisticados de interação, como a adaptação dinâmica de limites de velocidade com base na localização do veículo ou nas condições do ambiente. Essas estratégias indicam uma evolução dos sistemas de telemetria de um papel puramente monitoramento para um modelo mais proativo e orientado à prevenção de riscos.

Entretanto, observa-se que a implementação desses mecanismos ainda apresenta limitações significativas, principalmente no que diz respeito à confiabilidade, segurança das comunicações e padronização das formas de atuação. Em muitos casos, as soluções propostas são experimentais e carecem de validação em cenários reais, o que compromete sua aplicação em larga escala.

Dessa forma, conclui-se que, embora existam diversas estratégias de atuação voltadas à segurança ativa, ainda há uma lacuna na consolidação de abordagens robustas e padronizadas, especialmente no contexto de sistemas de baixo custo.

Q3: Como os dados de telemetria são integrados, processados e visualizados em plataformas externas, como sistemas em nuvem, aplicações web e interfaces móveis?

A análise dos estudos selecionados indica que a integração e o processamento dos dados de telemetria seguem, em sua maioria, uma arquitetura em camadas, composta por dispositivos embarcados, infraestrutura de comunicação e plataformas externas de armazenamento e visualização.

Na camada de aquisição, os dados são coletados por sensores e módulos embarcados no veículo, sendo posteriormente transmitidos por meio de diferentes tecnologias de comunicação. Entre as abordagens mais comuns, destacam-se o uso de redes celulares (como GSM e 4G) e, em menor escala, tecnologias de baixo consumo e longo alcance, como LoRa. A escolha da tecnologia de comunicação está diretamente relacionada a fatores como custo, cobertura e necessidade de transmissão em tempo real.

Na camada de processamento e armazenamento, observa-se uma predominância do uso de servidores em nuvem ou plataformas remotas, responsáveis por receber, armazenar e organizar os dados enviados pelos dispositivos. Em alguns casos, são utilizados bancos de dados relacionais ou não relacionais, além de APIs para intermediar a comunicação entre os dispositivos e as aplicações finais. Essa estrutura permite maior escalabilidade e facilita a integração com diferentes interfaces de usuário.

No que se refere à visualização, os dados são geralmente apresentados por meio de aplicações web ou móveis, que oferecem funcionalidades como monitoramento em tempo real, histórico de trajetos, geração de relatórios e visualização em mapas. Interfaces baseadas em dashboards são frequentemente utilizadas para consolidar as informações e permitir a análise por parte dos usuários.

Como exemplo de interface e integração de dados em sistemas de telemetria, a Figura 3 apresenta uma solução que combina rastreamento em tempo real com funcionalidades de segurança veicular baseadas em IoT.

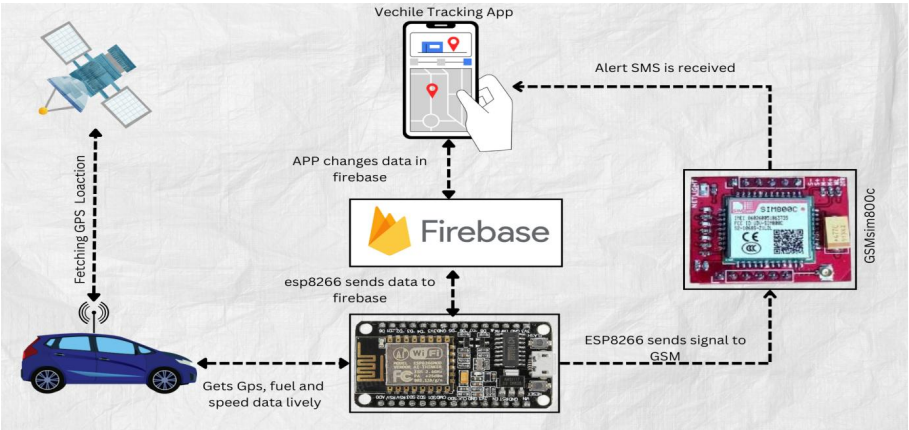

Figura 3 – Sistema de segurança veicular com rastreamento em tempo real baseado em IoT (SRIDHARAN; VAMSI; LAKSHMANAN, 2025).

Apesar dessa organização relativamente comum, observa-se uma grande variação no nível de complexidade e maturidade das soluções propostas. Muitos sistemas apresentam arquiteturas simplificadas, com pouca preocupação com escalabilidade, segurança da informação e padronização da comunicação entre os componentes. Além disso, a integração

entre as diferentes camadas nem sempre é bem definida, o que pode comprometer a confiabilidade e a eficiência do sistema como um todo.

Dessa forma, conclui-se que, embora exista uma tendência clara na adoção de arquiteturas em camadas para integração e visualização dos dados de telemetria, ainda há lacunas significativas relacionadas à padronização, segurança e robustez dessas soluções, especialmente no contexto de sistemas de baixo custo.

Referências

HUSSAIN, S.; MAHMUD, U.; YANG, S. Car e-talk: An iot-enabled cloud-assisted smart fleet maintenance system. *IEEE Internet of Things Journal*, v. 8, n. 12, p. 9484–9494, 2021. Citado na página 7.

JEEVAN, S. et al. Gps based efficient real time vehicle tracking and monitoring system using two factor authentication and internet of things (iot). In: *Proceedings of the Second International Conference on Intelligent Cyber Physical Systems and Internet of Things (ICoICI)*. [S.l.]: IEEE, 2024. ISBN 979-8-3315-4066-1. Citado na página 8.

SRIDHARAN, P.; VAMSI, Y. V. V.; LAKSHMANAN, S. A. Smart vehicle security system: Real-time tracking and theft prevention with iot. In: *Proceedings of the 2025 Innovations in Power and Advanced Computing Technologies (i-PACT)*. [S.l.]: IEEE, 2025. Citado na página 9.